

Chapitre 4

Les processus autorégressifs $AR(p)$

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un AR(1)

On considère l'AR(1) $y_t = 2 + 0,6y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $y_0 = 10$ et les chocs successifs $\varepsilon_1 = 0,5$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,8$, $\varepsilon_4 = -0,2$.

- (a) Calculer y_1, y_2, y_3 et y_4 .
- (b) Calculer la moyenne de long terme $\mu = \theta/(1 - \alpha)$ de ce processus.
- (c) La série calculée en (a) se rapproche-t-elle progressivement de μ ?
- (d) À quel « régime », parmi les trois décrits dans le chapitre, correspond $\alpha = 0,6$: retour rapide, persistance longue, ou zigzag?

Exercice 2 — Réponse à un choc unique, trois régimes

On étudie la réponse d'un AR(1) sans constante ($\theta = 0$) à un unique choc unitaire en $t = 0$ ($y_0 = 1$), sans aucun choc supplémentaire ensuite, pour trois valeurs de α : 0,3, 0,9 et -0,7.

- (a) Calculer $y_1 = \alpha y_0$, $y_2 = \alpha y_1$ et $y_3 = \alpha y_2$ pour chacune des trois valeurs de α .
- (b) Pour lequel des trois régimes l'effet du choc initial se dissipe-t-il le plus vite?
- (c) Pour lequel des trois régimes l'effet persiste-t-il le plus longtemps, sans changer de signe?
- (d) Pour lequel des trois régimes la série change-t-elle de signe à chaque période (le « zigzag » décrit dans le chapitre)?

Exercice 3 — Un AR(3) et la condition $\alpha_p \neq 0$

On considère l'AR(3) $y_t = 1 + 0,5y_{t-1} - 0,2y_{t-2} + 0,1y_{t-3} + \varepsilon_t$.

- (a) Écrire le polynôme $A(L)$ associé à ce processus.
- (b) Avec $y_{t-1} = 4$, $y_{t-2} = 3$, $y_{t-3} = 5$ et $\varepsilon_t = 0,6$, calculer y_t .
- (c) Si le coefficient α_3 avait été estimé exactement égal à 0, quel serait, en réalité, l'ordre p de ce processus?
- (d) Pourquoi le chapitre impose-t-il $\alpha_p \neq 0$ dans la définition même de l'AR(p)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Exercice 4 — Des trois régimes de α à la variance de long terme

On reprend la forme générale $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) D'après la condition d'inversibilité du chapitre 3, sous quelle condition sur α ce processus admet-il une représentation MA(∞) stationnaire?
- (b) Calculer la moyenne de long terme $\mu = \theta/(1 - \alpha)$ pour $\theta = 2$ et $\alpha = 0,6$ (les valeurs de l'exercice 1).
- (c) En utilisant la formule de variance du chapitre 3, $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2/(1 - \alpha^2)$, que devient cette expression lorsque $\alpha = 1$ exactement (le cas de la marche aléatoire)? En quoi cela confirme-t-il, par le calcul, que la marche aléatoire viole la **condition 2** de la stationnarité faible (chapitre 1)?
- (d) Calculer $V(y_t)$ pour $\alpha = 0,6$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 2$, et comparer (sans calcul supplémentaire) à ce qui se passerait pour la variance d'une marche aléatoire, qui croît indéfiniment avec l'horizon.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Retour à la moyenne d'un taux d'intérêt directeur

Un taux directeur est modélisé par $r_t = 0,45 + 0,85 r_{t-1} + \varepsilon_t$ (taux en %), avec un taux observé aujourd'hui $r_{t-1} = 4,5\%$.

- (a) Calculer la moyenne de long terme μ implicite à ce modèle.
- (b) Calculer le taux attendu la période suivante, $E(r_t) = \theta + \alpha r_{t-1}$ (en ignorant le choc imprévisible).
- (c) Ce taux attendu est-il supérieur ou inférieur au taux actuel ? Est-ce cohérent avec un retour à la moyenne μ ?
- (d) Si α avait été estimé à 1,02 (une valeur parfois obtenue par bruit d'estimation sur un petit échantillon), que dirait la classification de ce chapitre quant à l'interprétation économique d'un tel modèle ?

Exercice 6 — Un « cycle » économique qui n'en est pas un

Un économiste observe un écart de croissance du PIB trimestriel modélisé par un AR(1) de coefficient $\alpha = 0,88$, et affirme y voir un cycle économique d'environ quatre ans (seize trimestres). On étudie la réponse de ce modèle à un choc unique.

- (a) Calculer l'effet résiduel du choc, α^h , pour $h = 1$ à $h = 8$ trimestres.
- (b) Cette suite de valeurs change-t-elle de signe à un quelconque moment entre $h = 1$ et $h = 8$?
- (c) D'après la mise en garde du chapitre sur les « trois régimes », l'observation de l'économiste (un « cycle » apparent) est-elle probablement le signe d'une authentique périodicité, ou d'autre chose ?
- (d) Quel terme, utilisé dans le chapitre, décrit plus justement ce que $\alpha = 0,88$ produit réellement dans les données ?